Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuáles son todos los números críticos de $g(\theta) = 2\cos\theta + \operatorname{sen}^2\theta$?

A) $\theta = 2n\pi,\ n \in \mathbb{Z}$

B) $\theta = n\pi,\ n \in \mathbb{Z}$

C) $\theta = \dfrac{\pi}{2} + n\pi,\ n \in \mathbb{Z}$

D) $\theta = n\pi$ y $\theta = \dfrac{\pi}{2} + n\pi,\ n \in \mathbb{Z}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $g'(\theta) = -2\operatorname{sen}\theta + 2\operatorname{sen}\theta\cos\theta = 2\operatorname{sen}\theta(\cos\theta - 1)$.
2. **Factores**
   $\operatorname{sen}\theta = 0 \Rightarrow \theta = n\pi$; $\cos\theta = 1 \Rightarrow \theta = 2n\pi$ (ya incluidos).
3. **Resultado**
   $\theta = n\pi$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo usa el factor $\cos\theta - 1 = 0$ y olvida $\operatorname{sen}\theta = 0$.

C) Iguala a cero $\cos\theta$ en vez de $\operatorname{sen}\theta$.

D) En $\theta = \frac{\pi}{2}$, $g'(\frac{\pi}{2}) = -2 \neq 0$.

Idea clave. Factoriza g' y une las soluciones de cada factor sin repetir.